

Chapter 9: Introduction to Derivatives | Chương 9: Giới Thiệu Về Đạo Hàm

📖 Chapter Overview | Tổng Quan Chương

The derivative is arguably the most important concept in calculus. It represents instantaneous rate of change—how fast something is changing at a precise moment in time. From the velocity of a rocket to the rate at which a disease spreads, from the slope of a curve to the sensitivity of financial markets, derivatives provide the mathematical language for describing dynamic change.

Đạo hàm có lẽ là khái niệm quan trọng nhất trong giải tích. Nó biểu diễn tốc độ thay đổi tức thời—mức độ nhanh chóng của sự thay đổi tại một thời điểm chính xác. Từ vận tốc của tên lửa đến tốc độ lây lan của dịch bệnh, từ độ dốc của đường cong đến độ nhạy của thị trường tài chính, đạo hàm cung cấp ngôn ngữ toán học để mô tả sự thay đổi động.

The concept of the derivative emerged from two classical problems: finding tangent lines to curves and determining instantaneous velocity. These seemingly different problems led to the same mathematical idea—the limit of a difference quotient. This unification is one of the great triumphs of calculus.

Khái niệm đạo hàm xuất hiện từ hai bài toán cổ điển : tìm tiếp tuyến của đường cong và xác định vận tốc tức thời. Hai bài toán tưởng chừng khác nhau này dẫn đến cùng một ý tưởng toán học—giới hạn của tỷ số sai phân. Sự thống nhất này là một trong những thành tựu vĩ đại của giải tích.

In this chapter, we will:

- Understand the concept of average rate of change
- Define the derivative as a limit
- Interpret derivatives geometrically (tangent lines) and physically (instantaneous velocity)
- Learn derivative notation and terminology
- Compute derivatives using the limit definition
- Understand the relationship between differentiability and continuity
- Apply derivatives to solve real-world problems

Trong chương này, chúng ta sẽ :

- Hiểu khái niệm tốc độ thay đổi trung bình
- Định nghĩa đạo hàm như một giới hạn
- Giải thích đạo hàm theo hình học (tiếp tuyến) và vật lý (vận tốc tức thời)

- Học ký hiệu và thuật ngữ đạo hàm
- Tính đạo hàm bằng định nghĩa giới hạn
- Hiểu mối quan hệ giữa tính khả vi và tính liên tục
- Áp dụng đạo hàm để giải quyết các bài toán thực tế

 Bilingual Vocabulary | Từ Vựng Song Ngữ

A. Basic Derivative Concepts | Khái Niệm Đạo Hàm Cơ Bản

English	IPA	Vietnamese	Example
derivative	/dɪˈrɪvətɪv/	đạo hàm	The derivative of $f(x) = x^2$ is $f'(x) = 2x$.
differentiation	/ˌdɪfərənʃiˈeɪʃən/	phép lấy đạo hàm	Differentiation is the process of finding derivatives.
differentiable	/ˌdɪfəˈrenʃəbl/	khả vi	The function is differentiable at $x = 2$.
rate of change	/reɪt əv tʃeɪndʒ/	tốc độ thay đổi	The rate of change of position is velocity.
instantaneous	/ˌɪnstənˈteɪniəs/	tức thời	Instantaneous velocity at $t = 3$ seconds.
average rate of change	/ˈævərɪdʒ reɪt əv tʃeɪndʒ/	tốc độ thay đổi trung bình	Average rate over an interval.

B. Geometric Interpretation | Giải Thích Hình Học

English	IPA	Vietnamese	Example
---------	-----	------------	---------

tangent line	/'tændʒənt laɪn/	tiếp tuyến	The tangent line touches the curve at one point.
secant line	/'si:kənt laɪn/	cát tuyến	A secant line intersects the curve at two points.
slope	/sləʊp/	độ dốc	The slope of the tangent line is the derivative.
point of tangency	/pɔɪnt əv 'tændʒənsi/	điểm tiếp xúc	The point where the tangent touches the curve.

C. Derivative Notation | Ký Hiệu Đạo Hàm

English	IPA	Vietnamese	Example
prime notation	/praɪm nəʊ 'teɪʃən/	ký hiệu phẩy	$f'(x)$ y'
Leibniz notation	/'laɪbnɪts nəʊ 'teɪʃən/	ký hiệu Leibniz	$\frac{dy}{dx}$ $\frac{df}{dx}$
operator notation	/'ɒpəreɪtə nəʊ 'teɪʃən/	ký hiệu toán tử	$D_x f$ Df
differential	/,dɪfə'renʃəl/	vi phân	dy dx

D. Physical Applications | Ứng Dụng Vật Lý

English	IPA	Vietnamese	Example
velocity	/vəˈlɒsəti/	vận tốc	Velocity is the derivative of position.
acceleration	/əkˌseləˈreɪʃən/	gia tốc	Acceleration is the derivative of velocity.
displacement	/dɪsˈpleɪsmənt/	độ dịch chuyển	Change in position.
speed	/spiːd/	tốc độ	The magnitude of velocity.

9.1 Average Rate of Change | Tốc Độ Thay Đổi Trung Bình

The Concept | Khái Niệm

The **average rate of change** of a function

f
over an interval
 $[a, b]$
measures how much the function changes, on average, per unit change in the input.

Tốc độ thay đổi trung bình của hàm số

f
trên khoảng
 $[a, b]$
đo lường mức độ thay đổi của hàm số, trung bình, trên mỗi đơn vị thay đổi của biến đầu vào.

Definition: Average Rate of Change

The **average rate of change** of

f
from
 $x = a$
to
 $x = b$
is:

$$\text{Average Rate of Change} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

where

$$\Delta y = f(b) - f(a)$$

is the change in

y

and

$$\Delta x = b - a$$

is the change in

x

.

Geometric Interpretation:

The average rate of change is the **slope of the secant line** connecting the points $(a, f(a))$

and

$(b, f(b))$

on the graph of

f

.

Giải Thích Hình Học:

Tốc độ thay đổi trung bình là **độ dốc của cát tuyến** nối hai điểm

$(a, f(a))$

và

$(b, f(b))$

trên đồ thị của

f

.



Worked Example 1: Average Rate of Change

Problem: A ball is thrown upward. Its height (in meters) after

t

seconds is given by

$$h(t) = 20t - 5t^2$$

. Find the average velocity of the ball between

$$t = 1$$

and

$$t = 3$$

seconds.

Solution:

The average velocity is the average rate of change of height with respect to time.

$$\text{Average velocity} = \frac{h(3) - h(1)}{3 - 1}$$

Step 1: Calculate

$$h(3)$$

:

$$h(3) = 20(3) - 5(3)^2 = 60 - 45 = 15 \text{ meters}$$

Step 2: Calculate

$$h(1)$$

:

$$h(1) = 20(1) - 5(1)^2 = 20 - 5 = 15 \text{ meters}$$

Step 3: Calculate average velocity:

$$\text{Average velocity} = \frac{15 - 15}{3 - 1} = \frac{0}{2} = 0 \text{ m/s}$$

Answer: The average velocity is

$$0$$

m/s.

Interpretation: The ball returns to the same height after 2 seconds, so its average velocity over this interval is zero.

 Practice Exercise 1

1. Find the average rate of change of

$$f(x) = x^2 + 3x$$

from

$$x = 1$$

to

$$x = 4$$

.

2. A car's position (in kilometers) after

t

hours is

$$s(t) = 60t - 5t^2$$

. Find the average velocity between

$$t = 1$$

and

$$t = 2$$

hours.

9.2 The Derivative as a Limit | Đạo Hàm Như Một Giới Hạn

From Average to Instantaneous | Từ Trung Bình Đến Tức Thời

To find the **instantaneous rate of change** at a point

$$x = a$$

, we make the interval smaller and smaller, letting

b

approach

a

. This leads to the concept of the derivative.

Để tìm **tốc độ thay đổi tức thời** tại điểm

$$x = a$$

, chúng ta làm cho khoảng ngày càng nhỏ hơn, cho

b

tiến đến

a

. Điều này dẫn đến khái niệm đạo hàm.

Definition: The Derivative at a Point

The **derivative** of

f

at

$$x = a$$

, denoted

$$f'(a)$$

, is:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

provided this limit exists.

Alternative form:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Notation:

The derivative of

f

at

a

can be written as:

- $f'(a)$
(Lagrange notation)
- $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a}$
(Leibniz notation)
- $Df(a)$
(operator notation)

Geometric Interpretation:

$f'(a)$

is the **slope of the tangent line** to the graph of

f

at the point

$(a, f(a))$

.

Physical Interpretation:

If

$s(t)$

represents position at time

t

, then

$$s'(t)$$

represents **instantaneous velocity** at time

t

.



Worked Example 2: Computing a Derivative Using the Definition

Problem: Use the definition to find the derivative of

$$f(x) = x^2$$

at

$$x = 3$$

.

Solution:

Using the definition:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$$

Step 1: Calculate

$$f(3 + h)$$

:

$$f(3 + h) = (3 + h)^2 = 9 + 6h + h^2$$

Step 2: Calculate

$$f(3)$$

:

$$f(3) = 3^2 = 9$$

Step 3: Substitute into the definition:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(9 + 6h + h^2) - 9}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6 + h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h)$$

$$= 6$$

Answer:

$$f'(3) = 6$$

Interpretation: The slope of the tangent line to

$$y = x^2$$

at the point

$$(3, 9)$$

is

$$6$$

.



Worked Example 3: Finding the Derivative Function

Problem: Use the definition to find

$$f'(x)$$

for

$$f(x) = x^2$$

.

Solution:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Step 1: Calculate

$$f(x+h)$$

:

$$f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$$

Step 2: Substitute:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2) - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h)$$

$$= 2x$$

Answer:

$$f'(x) = 2x$$

Verification: At

$$x = 3$$

, we get

$$f'(3) = 2(3) = 6$$

, which matches our earlier result.



Practice Exercise 2

Use the definition of the derivative to find

$$f'(x)$$

:

a)

$$f(x) = 3x + 2$$

b)

$$f(x) = x^2 + 1$$

c)

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

9.3 The Tangent Line Problem | Bài Toán Tiếp Tuyến

Equation of the Tangent Line | Phương Trình Tiếp Tuyến

Tangent Line Equation

The equation of the tangent line to

$$y = f(x)$$

at the point

$$(a, f(a))$$

is:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

or in slope-intercept form:

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$



Worked Example 4: Finding the Tangent Line

Problem: Find the equation of the tangent line to

$$f(x) = x^2$$

at the point

$$(2, 4)$$

.

Solution:

Step 1: Find the slope of the tangent line.

From Example 3, we know

$$f'(x) = 2x$$

.

At

$$x = 2$$

:

$$f'(2) = 2(2) = 4$$

Step 2: Use the point-slope form.

The tangent line passes through

$$(2, 4)$$

with slope

$$m = 4$$

:

$$y - 4 = 4(x - 2)$$

$$y - 4 = 4x - 8$$

$$y = 4x - 4$$

Answer: The equation of the tangent line is

$$y = 4x - 4$$

.



Worked Example 5: Application - Tangent Line Approximation

Problem: Use the tangent line to approximate

$$\sqrt{26}$$

.

Solution:

Let

$$f(x) = \sqrt{x}$$

. We'll use the tangent line at

$$x = 25$$

(since

$$\sqrt{25} = 5$$

is easy to compute).

Step 1: Find

$$f'(x)$$

for

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

.

Using the definition (or the power rule we'll learn later):

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Step 2: Find the slope at

$$x = 25$$

:

$$f(25) = \frac{1}{2\sqrt{25}} = \frac{1}{2(5)} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Step 3: Write the tangent line equation:

$$y - 5 = 0.1(x - 25)$$

$$y = 0.1x - 2.5 + 5$$

$$y = 0.1x + 2.5$$

Step 4: Approximate

$$\sqrt{26}$$

by evaluating the tangent line at

$$x = 26$$

:

$$y = 0.1(26) + 2.5 = 2.6 + 2.5 = 5.1$$

Answer:

$$\sqrt{26} \approx 5.1$$

Verification: Using a calculator,

$$\sqrt{26} \approx 5.099$$

, so our approximation is very close!

Practice Exercise 3

1. Find the equation of the tangent line to

$$f(x) = x^3$$

at

$$x = 1$$

.

2. Use a tangent line to approximate

$$\sqrt{101}$$

.

9.4 Differentiability and Continuity | Tính Khả Vi và Tính Liên Tục

The Relationship | Mối Quan Hệ

Theorem: Differentiability Implies Continuity

If

f

is differentiable at

$$x = a$$

, then

f

is continuous at

$$x = a$$

.

Contrapositive: If

f

is discontinuous at

$$x = a$$

, then

f

is not differentiable at

$$x = a$$

.

Important Note: The converse is **not** true! A function can be continuous at a point but not differentiable there.

Lưu ý Quan Trọng: Mệnh đề đảo **không** đúng ! Một hàm số có thể liên tục tại một điểm nhưng không khả vi tại đó.

When is a Function Not Differentiable ? | Khi Nào Hàm Số Không Khả Vi ?

A function

f

is **not differentiable** at

$x = a$

if:

1. **Discontinuity:**

f

is discontinuous at

a

2. **Corner:** The graph has a sharp corner at

a

(left and right derivatives exist but are different)

3. **Cusp:** The graph has a pointed cusp at

a

4. **Vertical tangent:** The tangent line is vertical at

a

(slope is infinite)

Các trường hợp hàm số không khả vi :

1. **Gián đoạn:**

f

gián đoạn tại

a

2. **Góc nhọn:** Đồ thị có góc nhọn tại

a

(đạo hàm trái và phải tồn tại nhưng khác nhau)

3. **Điểm nhọn:** Đồ thị có điểm nhọn tại

a

4. **Tiếp tuyến đứng:** Tiếp tuyến thẳng đứng tại

a

(độ dốc vô hạn)

Worked Example 6: Checking Differentiability

Problem: Determine whether

$$f(x) = |x|$$

is differentiable at

$$x = 0$$

Solution:

Method 1: Using the definition

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

Left-hand limit:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Right-hand limit:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

Since the left and right limits are different, the limit does not exist.

Answer:

$$f(x) = |x|$$

is **not differentiable** at

$$x = 0$$

Geometric Interpretation: The graph of

$$y = |x|$$

has a sharp corner at

$$x = 0$$

Practice Exercise 4

Determine whether each function is differentiable at the given point:

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

at

$$x = 1$$

b)

$$g(x) = \sqrt[3]{x}$$

at

$$x = 0$$

9.5 Velocity and Other Rates of Change | Vận Tốc và Các Tốc Độ Thay Đổi Khác

Physical Applications | Ứng Dụng Vật Lý

Position, Velocity, and Acceleration:

If

$$s(t)$$

represents the position of an object at time

$$t$$

, then:

- **Velocity:**

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

- **Acceleration:**

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = \frac{dv}{dt}$$

Vị trí, Vận tốc và Gia tốc :

Nếu

$$s(t)$$

biểu diễn vị trí của vật tại thời điểm

$$t$$

, thì:

• **Vận tốc:**

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

• **Gia tốc:**

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = \frac{dv}{dt}$$

Worked Example 7: Velocity and Acceleration

Problem: A particle moves along a line so that its position at time t

(in seconds) is

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$$

meters.

a) Find the velocity at time

t

.

b) Find the acceleration at time

t

.

c) When is the particle at rest?

d) When is the particle moving forward (in the positive direction)?

Solution:

a) Velocity:

$$v(t) = s'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h}$$

Using the definition (or power rule):

$$v(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

b) Acceleration:

$$a(t) = v'(t) = 6t - 12$$

c) Particle at rest when

$$v(t) = 0$$

:

$$3t^2 - 12t + 9 = 0$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t - 1)(t - 3) = 0$$

$$t = 1 \text{ or } t = 3$$

Answer: The particle is at rest at

$$t = 1$$

second and

$$t = 3$$

seconds.

d) Moving forward when

$$v(t) > 0$$

:

$$3t^2 - 12t + 9 > 0$$

$$3(t - 1)(t - 3) > 0$$

This is positive when both factors have the same sign:

- Both positive:

$$t > 3$$

- Both negative:

$$t < 1$$

Answer: The particle moves forward when

$$t < 1$$

or

$$t > 3$$

.

Real-World Applications | Ứng Dụng Thực Tế

Application 1: Economics - Marginal Cost

In economics, the **marginal cost** is the derivative of the cost function. It represents the approximate cost of producing one more unit.

If

$$C(x)$$

is the cost of producing

x

units, then:

$$\text{Marginal Cost} = C'(x) = \frac{dC}{dx}$$

Trong kinh tế học, chi phí biên là đạo hàm của hàm chi phí. Nó biểu diễn chi phí gần đúng để sản xuất thêm một đơn vị.

Application 2: Biology - Population Growth Rate

The rate at which a population grows is the derivative of the population function.

If

$$P(t)$$

is the population at time

t

, then:

$$\text{Growth Rate} = P'(t) = \frac{dP}{dt}$$

Trong sinh học, tốc độ tăng trưởng dân số là đạo hàm của hàm dân số.

Worked Example 8: Application Problem

Problem: The cost (in dollars) of producing

x

units of a product is

$$C(x) = 1000 + 50x + 0.1x^2$$

.

- a) Find the marginal cost function.
- b) Find the marginal cost when $x = 100$ units.
- c) Interpret the result.

Solution:

a) Marginal cost:

$$C'(x) = 50 + 0.2x$$

b) At

$$x = 100$$

:

$$C'(100) = 50 + 0.2(100) = 50 + 20 = 70$$

c) Interpretation:

When 100 units have been produced, the cost of producing the 101st unit is approximately \$70.



Chapter Summary | Tóm Tắt Chương

Key Concepts | Khái Niệm Chính

1. **Average Rate of Change:**

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

(slope of secant line)

2. **Derivative at a Point:**

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

(slope of tangent line)

3. **Derivative Function:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

4. **Tangent Line:**

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

5. Differentiability

$\Rightarrow$

Continuity (but not conversely)

6. Physical Interpretation:

- $s'(t)$
= velocity
 - $v'(t)$
= acceleration
-

Important Formulas | Công Thức Quan Trọng

1. Definition of Derivative:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

2. Alternative Form:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

3. Tangent Line Equation:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

4. Velocity:

$$v(t) = s'(t)$$

5. Acceleration:

$$a(t) = v'(t) = s''(t)$$

Review Exercises | Bài Tập Ôn Tập

Exercise 1

Find the average rate of change of each function over the given interval:

a)

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

on

$[1, 4]$

b)

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

on

$[1, 3]$

Exercise 2

Use the definition of the derivative to find

$$f'(x)$$

:

a)

$$f(x) = 5x - 2$$

b)

$$f(x) = x^2 - 4x$$

c)

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Exercise 3

Find the equation of the tangent line to the curve at the given point:

a)

$$y = x^2 + 1$$

at

$(2, 5)$

b)

$$y = \frac{1}{x}$$

at

$(1, 1)$

Exercise 4

Determine whether each function is differentiable at

$$x = 0$$

:

a)

$$f(x) = x^2$$

b)

$$g(x) = |x - 1|$$

c)

$$h(x) = \sqrt[3]{x}$$

Exercise 5

A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 30 m/s. Its height after t

seconds is

$$h(t) = 30t - 5t^2$$

meters.

a) Find the velocity at time

$$t$$

.

b) When does the ball reach its maximum height?

c) What is the maximum height?

End of Chapter 9 | Kết Thúc Chương 9

📌 **Note:** This chapter introduces the fundamental concept of the derivative. In the next chapter, we will learn rules and techniques for computing derivatives more efficiently, without always using the limit definition.

📌 **Lưu ý:** Chương này giới thiệu khái niệm cơ bản về đạo hàm. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ học các quy tắc và kỹ thuật để tính đạo hàm hiệu quả hơn, mà không cần luôn sử dụng định nghĩa giới hạn.

